中国海洋大学全日制本科课程期末考试试卷

时间：**2019** 年 **秋** 季学期；课程名称：**大学物理 1** ；试卷类型：**B** ；

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
应得分											100
实得分											评分：
评卷人											

一、选择题

1. 金属的光电效应的红限依赖于: 【*C*】

*(A)*入射光的频率； *(B)*入射光的强度；*(C)*金属的逸出功； *(D)*入射光的频率和金属的逸出功。

2. 已知某单色光照射到一金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是 U_0（使电子从金属逸出需做功 eU_0），则此单色光的波长λ必须满足： 【*A*】

$(A)\ \lambda \le \frac{hc}{eU_0}$; $(B)\ \lambda \ge \frac{hc}{eU_0}$; $(C)\ \lambda \le \frac{eU_0}{hc}$; $(D)\ \lambda \ge \frac{eU_0}{hc}$

3. 在均匀磁场 B 内放置一簿板的金属片，其红限波长为 $_0$。今用单色光照射，发现有电子放出，放出的电子(质量为 m，电量的绝对值为 e)在垂直于磁场的平面内作半径为 R 的圆周运动，那么此照射光光子的能量是： 【*B*】

$(A)\ \frac{hc}{\lambda_0}$; $(B)\ \frac{hc}{\lambda_0}+\frac{(eRB)^2}{2m}$; $(C)\ \frac{hc}{\lambda_0}+\frac{eRB}{m}$; $(D)\ \frac{hc}{\lambda_0}+2eRB$

4. 关于光电效应有下列说法：

(1) 任何波长的可见光照射到任何金属表面都能产生光电效应；

(2) 对同一金属如有光电子产生，则入射光的频率不同，光电子的初动能不同；

(3) 对同一金属由于入射光的波长不同，单位时间内产生的光电子的数目不同；

(4) 对同一金属，若入射光频率不变而强度增加一倍，则饱和光电流也增加一倍。

其中正确的是： 【*D*】

(A) (1)，*(2)*，*(3)*； *(B) (2)*，*(3)*，*(4)*； *(C) (2)*，*(3)*； *(D)(2)*，*(4)*

5. 用强度为 I，波长为 的 X 射线分别照射锂$(Z=3)$和铁$(Z=26)$，若在同一散射角下测得康普顿散射的 X 射线波长分别为 $_{L1}$ 和 λ_{Fe}，$(\lambda_{L1},\ \lambda_{Fe} > \lambda)$它们对应的强度分别为 I_{Li} I_{Fe}，则： 【*C*】

微信公众号·海洋情报站

更多考试真题
请扫码获取

每羊情报站

(A) $\lambda_{Li} > \lambda_{Fe}$， $I_{Li} < I_{Fe}$；　　(B) $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}$， $I_{Li} = I_{Fe}$；
(C) $\lambda_{Li} = \lambda_{Fe}$， $I_{Li} > I_{Fe}$；　　(D) $\lambda_{Li} < \lambda_{Fe}$， $I_{Li} > I_{Fe}$

二、填空题

1. 当波长为 $300\ nm$ 光照射在某金属表面时，光电子的能量范围从 0 到 $4.0\times10^{-19}J$. 在作上述光电效应实验时遏止电压为 $|U_a| = 2.5\,V$；此金属的红限频率 $\nu_0 = 4\times10^{14}\,Hz$。

2. 频率为 $100MHz$ 的一个光子的能量是 $6.63\times10^{-26}J$，动量的大小是 $2.21\times10^{-34}N\cdot s$。

3. 如果入射光的波长从 $400nm$ 变到 $300nm$，则从表面发射的光电子的遏止电势增大（增大、减小）$\Delta U = 1.03\,V$。

4. 某一波长的 X 光经物质散射后，其散射光中包含波长大于 X 光和波长等于 X 光的两种成分，其中大于 X 光波长的散射成分称为康普顿散射。

5. 在散射角 $\theta=90^0$ 的康普顿试验中，如果要使 $\dfrac{\Delta\lambda}{\lambda} = 1\%$，那么，入射光子的波长应为 $\lambda_0 = 0.2376\ nm$。

三、计算题

1. 已知钾的红限波长为 $558\ nm$，求它的逸出功。如果用波长为 $400\ nm$ 的入射光照射，试求光电子的最大动能和遏止电压。

☛ 由光电方程 $h\nu = A + \dfrac{1}{2}mv_m^2$，逸出功 $A = h\nu_0$， $A = h\dfrac{c}{\lambda_0}$， $A = 2.23\,eV$

用波长为 $400nm$ 的入射光照射，光电子的最大动能：$\dfrac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

$E_{km} = h\dfrac{c}{\lambda} - A$，将 $\lambda = 400\ nm$ 和 $A = 2.23\,eV$ 代入得到：$E_{km} = 0.88\,eV$

遏止电压：$\dfrac{1}{2}mv_m^2 = eU_a$， $U_a = \dfrac{1}{2e}mv_m^2$， $U_a = 0.88\,V$

2. 从铝中移出一个电子需要 $4.2\ eV$ 的能量，今有波长为 $200\ nm$ 的光投射至铝表面。试问：(1) 由此发出来的光电子的最大动能是多少？(2) 遏止电势差多大？(3) 铝的截止波长有多大？

☛ 由光电方程 $h\nu = A + \dfrac{1}{2}mv_m^2$，光电子的最大动能：$\dfrac{1}{2}mv_m^2 = h\nu - A$

将 $h\nu = \dfrac{hc}{\lambda} = 6.25\,eV$ 和 $A = 4.2\,eV$ 代入得到：$E_{km} = \dfrac{1}{2}mv_m^2 = 2.05\,eV$

遏止电势差：$U_a = \dfrac{E_{km}}{e}$， $U_a = 2.05\,V$

铝的截止波长：$A = h\nu_0$， $A = h\dfrac{c}{\lambda_0}$， $\lambda_0 = h\dfrac{c}{A}$， $\lambda_0 = 295.95\ nm$

3. 在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 60%，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的多少倍？

微信公众号：每羊情报站

☛ 散射后电子的质量 $m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}$，能量 $E=mc^2=\dfrac{m_0c^2}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}$

散射后电子获得的能量：$\Delta E=E-m_0c^2$，$\Delta E=(\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}-1)m_0c^2$

$\dfrac{\Delta E}{E_0}=\dfrac{1}{\sqrt{1-\dfrac{u^2}{c^2}}}-1$，将反冲电子的速度 $u=0.6c$ 代入得到：$\dfrac{\Delta E}{E_0}=0.25$

4. 一个静止电子与一能量为 $4.0\times10^3\,eV$ 的光子碰撞后，它获得的最大能量是多少？

☛ 作用前：光子能量 $h\nu_0$，光子动量 $\vec{p}_0=\dfrac{h\nu_0}{c}\vec{n}^0$；电子的能量 E_0，电子的动量为零

作用后：光子能量 $h\nu$，光子动量 $\vec{p}=\dfrac{h\nu}{c}\vec{n}$；电子的能量 E，电子的动量为 $\vec{p}_e=m\vec{v}$

根据能量和动量守恒定律得到：$h\nu_0+E_0=h\nu+E$ 和 $\dfrac{h\nu_0}{c}\vec{n}^0=\dfrac{h\nu}{c}\vec{n}+\vec{p}_e$

碰撞后电子的动量：$p_e=\sqrt{(\dfrac{h\nu_0}{c})^2+(\dfrac{h\nu}{c})^2-2\dfrac{h^2\nu_0\nu}{c^2}\cos\theta}$

θ 为入射光子和出射光子方向夹角。

从相对论能量和动量的关系 $E^2=p_e^2c^2+E_0^2$ 可以看出，电子的动量最大时，能量为最大。所以在 $\theta=\pi$ 方向上反冲的电子获得的能量为最大。

将 $\cos\theta=-1$ 代入动量表达式得到：$p_e=\dfrac{h}{c}(\nu_0+\nu)$，$E^2-E_0^2=h^2(\nu_0+\nu)^2$

将 $E=E_0+\Delta E$ 和 $h\nu=h\nu_0-\Delta E$ 代入上式得到：$\Delta E(2E_0+\Delta E)=(2h\nu_0-\Delta E)^2$

整理后得到反冲电子获得的最大能量：$\Delta E=\dfrac{2h^2\nu_0^2}{E_0+2h\nu_0}$，$\Delta E=\dfrac{2h^2\nu_0^2}{m_0c^2+2h\nu_0}$

$\Delta E=\dfrac{2(4.0\times10^3)^2}{9.1\times10^{-31}\times(3\times10^8)^2/1.6\times10^{-19}+(4.0\times10^3)}$，$\Delta E=62\,eV$

此外，电子获得的能量：$\Delta E=h(\nu_0-\nu)$，$\Delta E=hc\dfrac{\lambda-\lambda_0}{\lambda_0\lambda}$

根据康普顿散射公式：$\lambda=\lambda_0+2\lambda_c\sin^2\dfrac{\theta}{2}$，当 $\theta=\pi$，$\lambda=\lambda_0+2\lambda_c$，电子获得的能量最大。

$\Delta E=hc\dfrac{2\lambda_c}{(\lambda_0+2\lambda_c)\lambda_0}$，将 $\lambda_c=\dfrac{h}{m_0c}$ 和 $\lambda_0=\dfrac{c}{\nu_0}$ 代入整理后得到：

$$\Delta E=\frac{2h^2\nu_0^2}{m_0c^2+2h\nu_0}$$

5. 测量反冲电子的最大动能，是测定单色 X 射线束波长的一个方法。如果单色 X 射线束撞

微信公众号：极羊情报站

击金属靶时，反冲电子的最大动能是 $452\ KeV$，问 X 射线波长为多长?

☛ 从上一问题得到的结果，碰撞后电子获得的最大能量，就是电子的最大动能：

$$\Delta E = E_k = hc\frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0 \lambda}, \quad \lambda_0^2 + 2\lambda_c \lambda_0 - \frac{2\lambda_c hc}{2E_k} = 0$$

将 $\lambda_c = 0.0024nm$ 和 $E_k = 452\ KeV$ 代入，求解上面方程得到：$\lambda = 0.00175\ nm$

微信公众号：每羊情报站